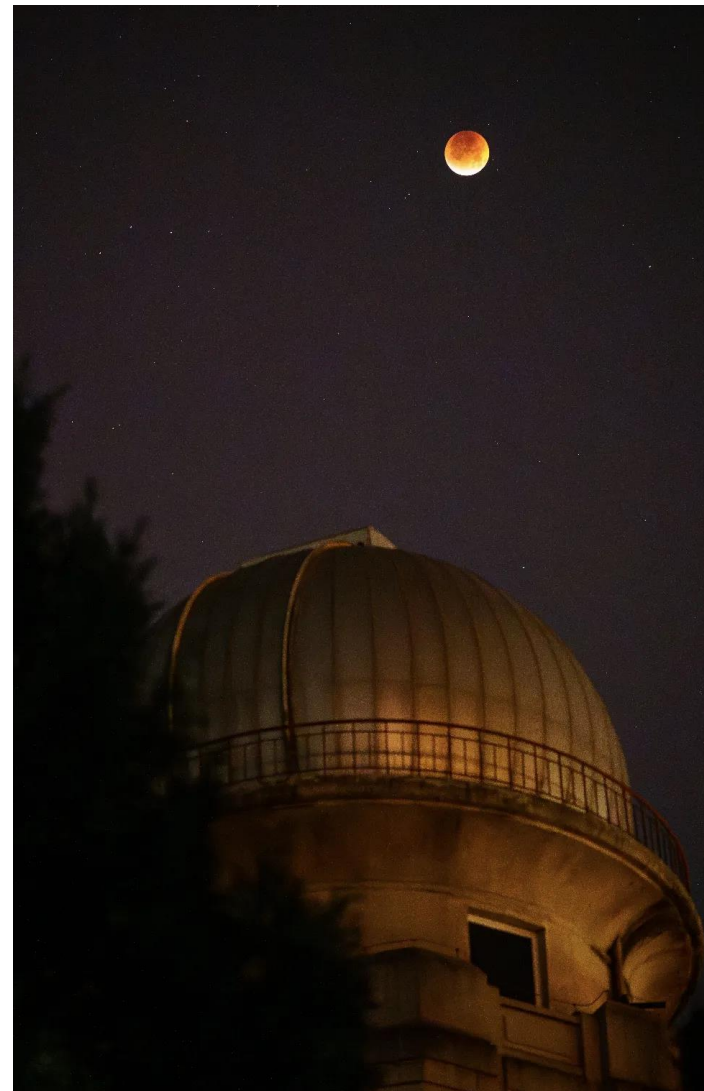




# 天文学导论

物理系 张有宏

2025年秋季学期



昨晚清华的“红月亮”，收齐了！

原创 陪你一起看月亮的 清华大学 2025年09月08日 11:39 北京

# 办公信息

- 办公室: 物理楼 W420
- 办公电话: 62794780
- 邮箱: [youhong.zhang@mail.tsinghua.edu.cn](mailto:youhong.zhang@mail.tsinghua.edu.cn)
- 答疑交流时间地点: 周三下午4-5点, 物理楼W420, 请提前至少1天通过开放交流时间系统或邮箱预约。
- 助教1: 刘嘉联, 18078467060, [liu-jl22@mails.tsinghua.edu.cn](mailto:liu-jl22@mails.tsinghua.edu.cn)
- 助教2: 彭浩玮, 15086047419, [phw23@mails.tsinghua.edu.cn](mailto:phw23@mails.tsinghua.edu.cn)



# 课程内容

## 第一部分：天文学基础

第01讲：天体的视运动

第02讲：天体的运动

第03讲：电磁辐射

第04讲：天文望远镜

## 第二部分：行星

第05讲：行星系的形成与系外行星

太阳系部分自学，期末考试不考

SS1：\*类地行星与月球

SS2：\*类地行星的大气

SS3：\*气态巨行星（类木行星）

SS4：\*行星的卫星与光环

SS5：\*矮行星和小太阳系天体

# 课程内容

## 第三部分：恒星

第06讲：太阳

第07讲：恒星

第08讲：星际介质与恒星形成

第09讲：恒星的演化

第10讲：致密星

## 第四部分：星系与宇宙

第11讲：银河系

第12讲：星系

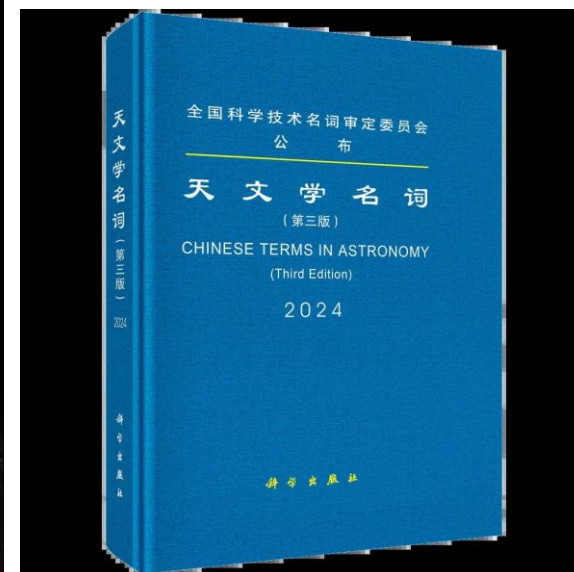
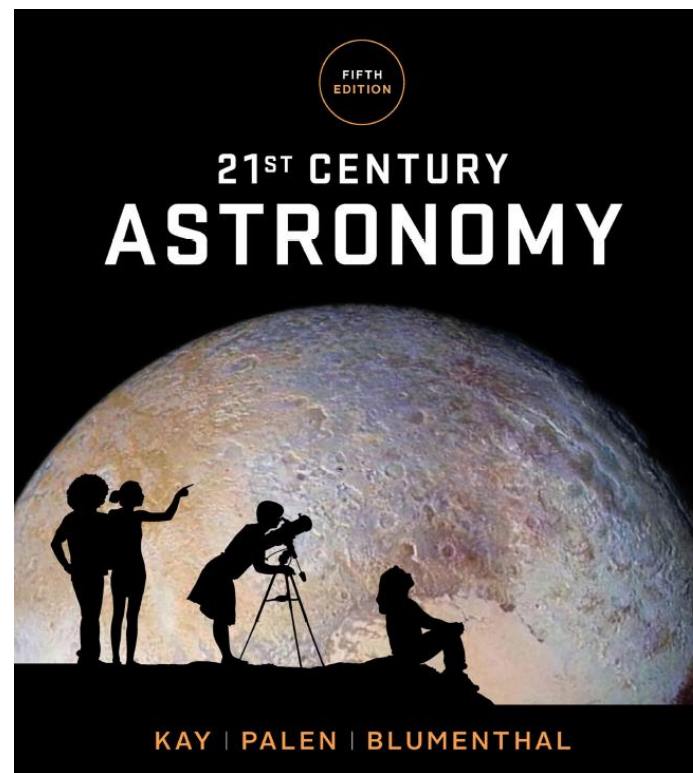
第13讲：膨胀的宇宙

第14讲：宇宙结构的起源

第15讲：宇宙的未来与极早期

# 课程教材（英文）

- <https://wnorton.com/books/9780393675498> (? Edition)
- 电子版（第5版）：  
请到网络学堂的课程文件下载
- 在线查询天文学名词：
  - <https://nadc.china-vo.org/astrodict/>





# 课程目标：具有天文学家一样的思考

- 通过观测现象，理解行星、恒星、星系的物理机制以及宇宙的性质
- 通过系统介绍现代天文学的基础知识以及实时介绍重要的天文学前沿进展，使不同专业的学生深入了解现代天文学的全貌
- 在理解天文学思维和研究方法的过程中，提升科学思维和认知能力



# 课件与教材

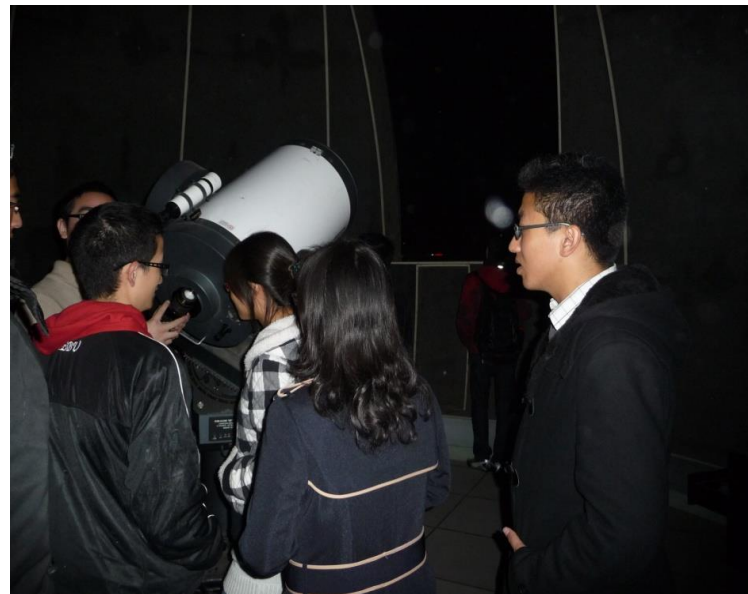
- 课件大部分内容取自课程教材。课件仅供学习之用，请勿传播
- 课件是教材内容的提炼与总结
- 教材是课件的深化和拓展，需要阅读与理解
- 期末考试主要依据课件

# 小朋友最喜欢的两件事？





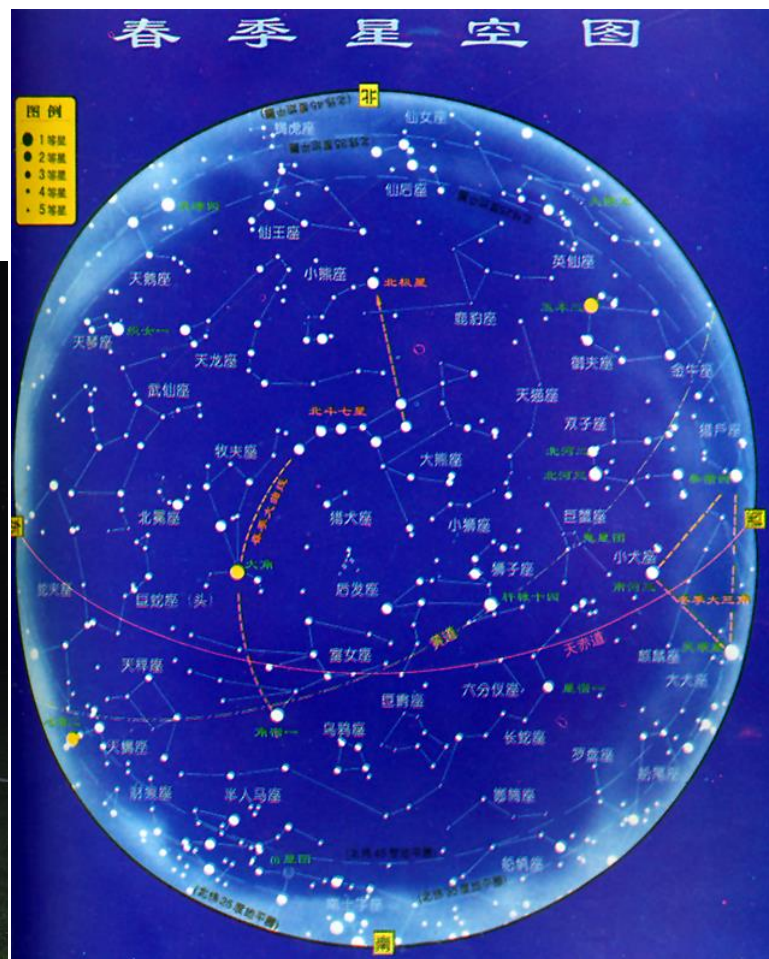
# 天文台观星



具体观星时间，请关注通知

# 户外认星

- 借助观星软件，到户外认识星空，多实践
- 有辅导



# Stellarium（虚拟天文馆）

- <http://www.stellarium.org/zh/>（免费开源）
- 也可使用其它多种星空模拟软件



# 课程成绩

- 随机签到（点名），调分参考
- 荷塘雨课堂10次开卷测验（10分，概念理解）
- 网络学堂5（6）次计算题作业（10分，基本选自教材）
- 观星报告（10分，自由撰写，不得使用AI。期末交网络学堂）
- 与天文相关的微科幻写作（10分，自写或AI生成，800-1200字。可包含手绘或AI生成图若干幅。AI生成需标注本作品由\*\*\*AI生成。期末交网络学堂）
- 期末闭卷考试（60分，无期中考试）
  - 填空题20空+单选题50题+计算题10题





## 【 大赛主旨 】

大赛旨在通过征集活动让公众直观地理解天文主题AIGC创作方法，唤起公众对星空的关注、对未知宇宙的兴趣。同时探索人工智能与天文科普教育相结合的新模式，充分展示公众运用AIGC创作的优秀作品。

## 智绘宇宙-星空

以星空为主体，且星空在画面中的占比不低于二分之一。可以对星空进行艺术性表达，但仍应基本符合客观存在的自然现象和物理规律。

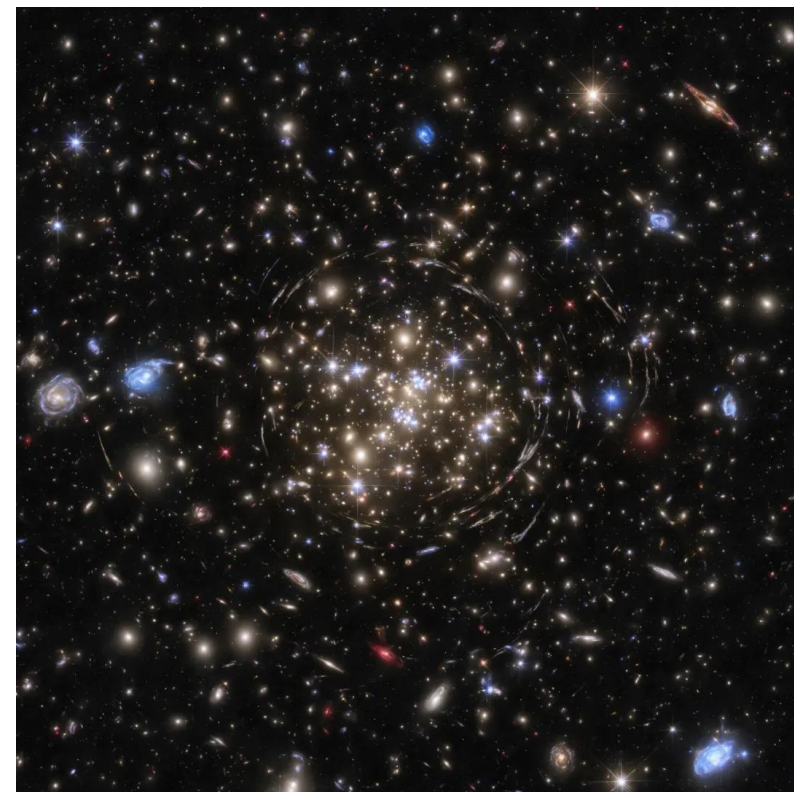
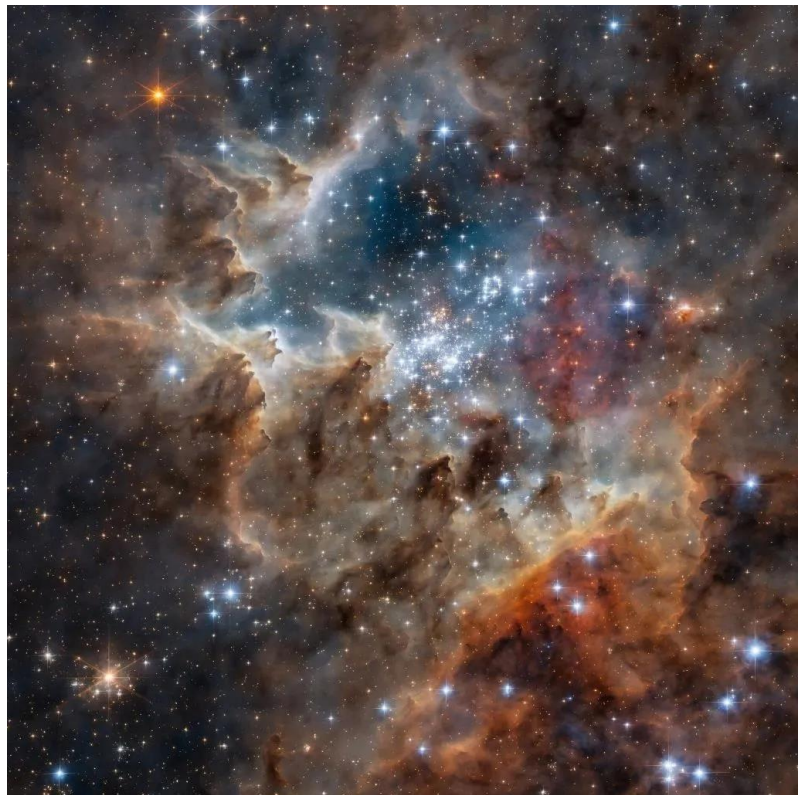
## 智绘宇宙-奇缘

体现人物与宇宙的关联，对于宇宙相关的艺术性表达可以适度夸张，但仍应基本符合客观存在的自然现象和物理规律。





【本作品由AI生成】



“位我上者灿烂星空，道德律令在我心中”

伊曼努尔·康德



1724年4月22日出生于东普鲁士  
哥尼斯堡

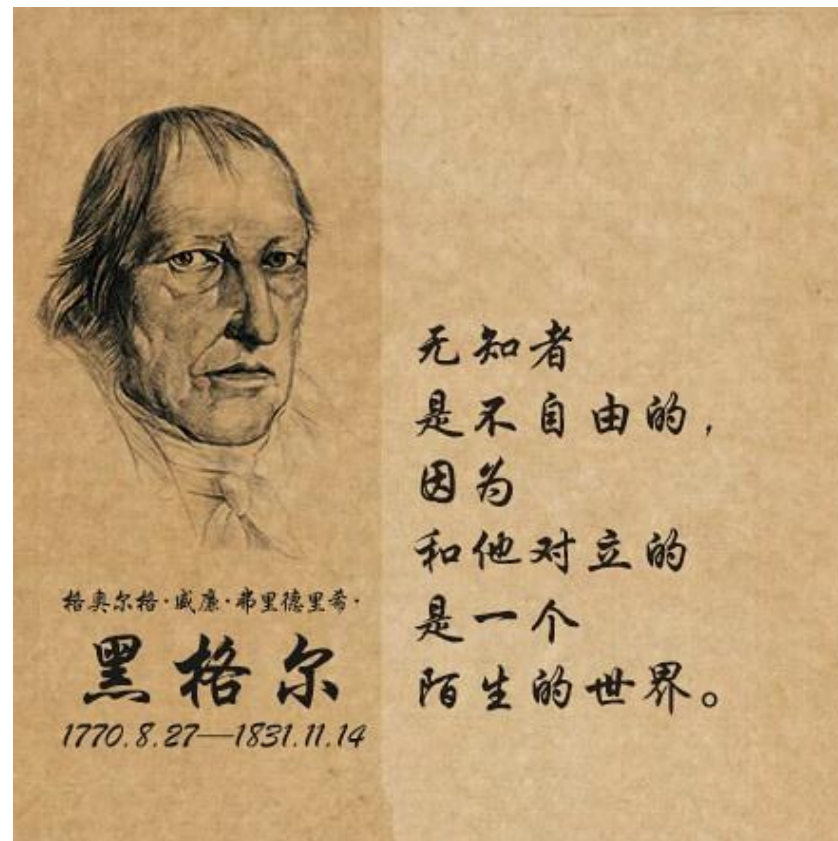
1804年02月12日 逝世（79岁）

**德国哲学家、天文学  
家、星云说的创立者之  
一、德国古典哲学的创  
始人，唯心主义，不可  
知论者，德国古典美学  
的奠定者**





“一个民族有一些关注天空的人，他们才有希望；  
一个民族只是关心脚下的事情，那是没有未来的。”





“我们的民族是大有希望的民族，我希望同学们经常地仰望天空，学会做人，学会思考，学会知识和技能，做一个关心世界和国家命运的人。”





“星空浩瀚无边，探索永无止境”



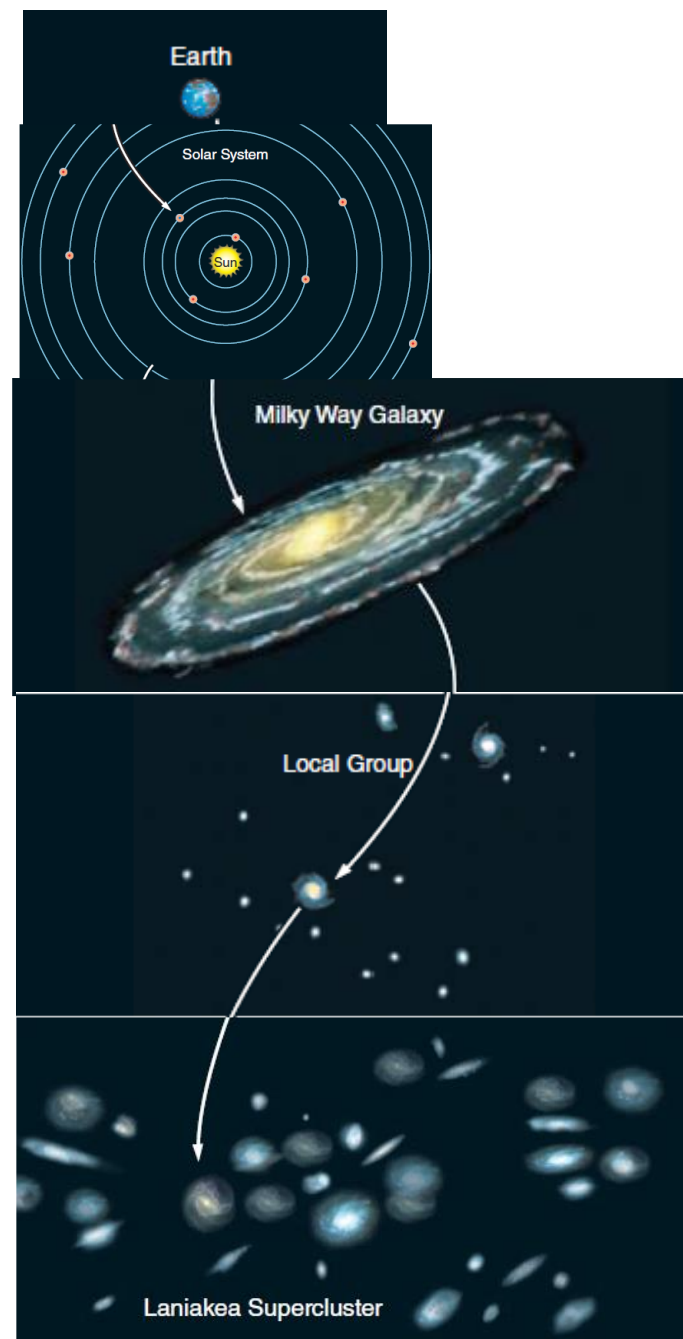
# 仰望星空 脚踏实地





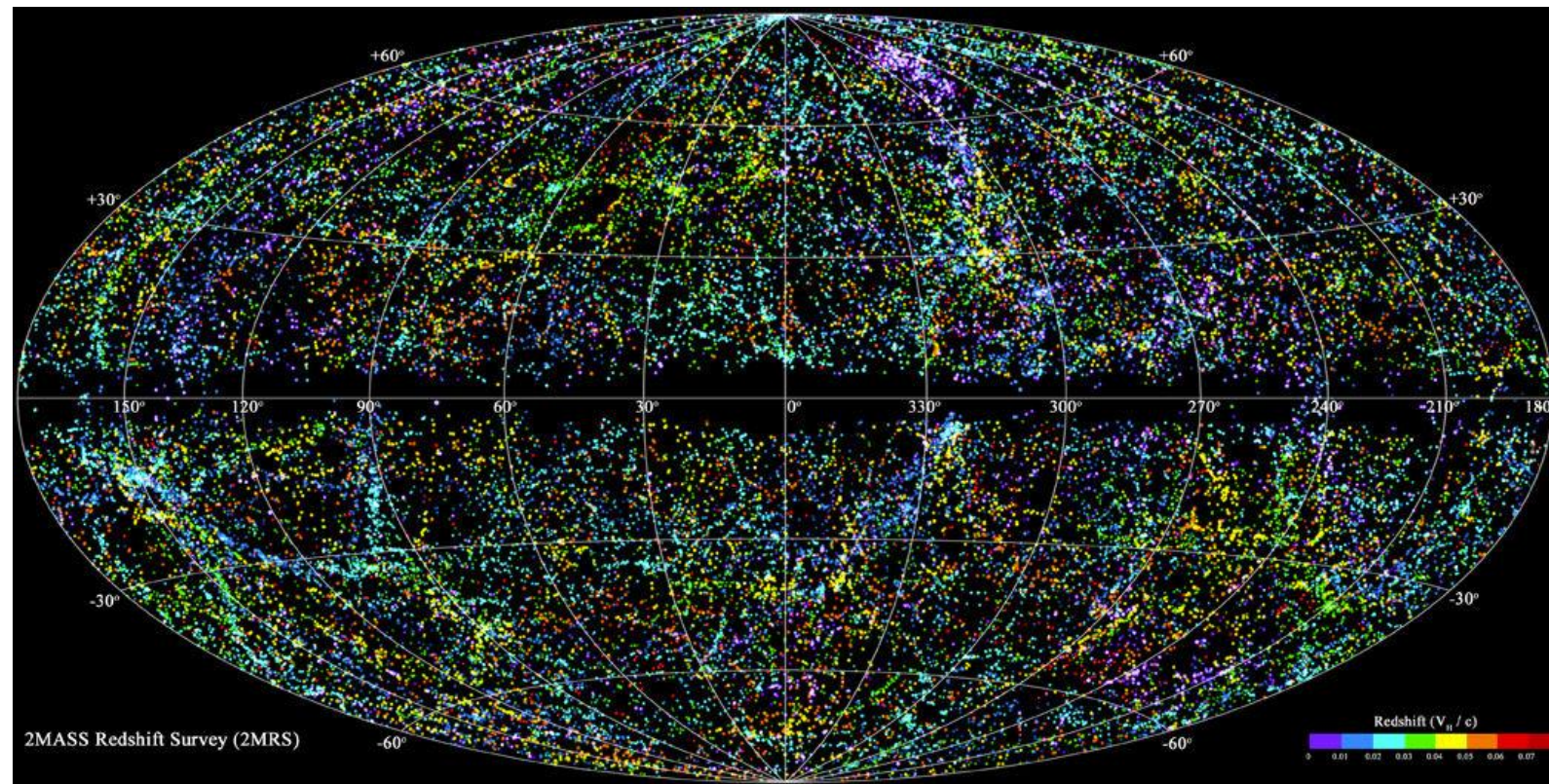
# 宇宙长什么样子？

- 地球
  - 太阳系
  - 银河系
  - 本星系群（团）
  - 本（室女）超星系团  
→ 蓝天超星系团
  - [我们的] **可观测宇宙**
- 
- 我们的宇宙？
  - 别的宇宙？



别的太阳系！ 别生命？ 别的人类（文明）？ ？ ？

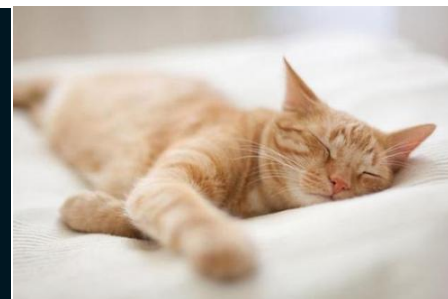
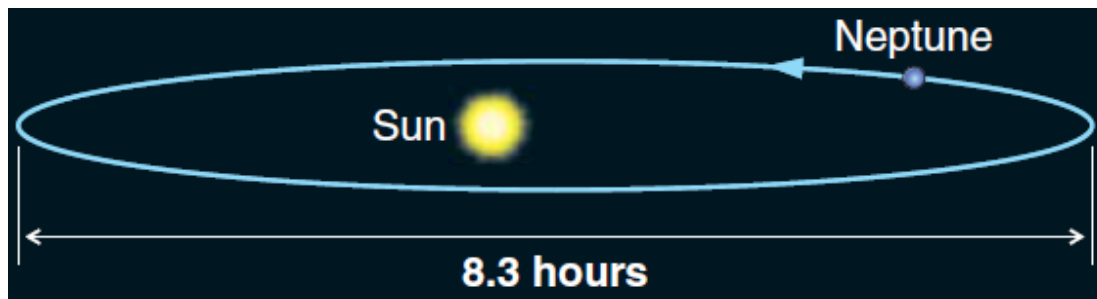
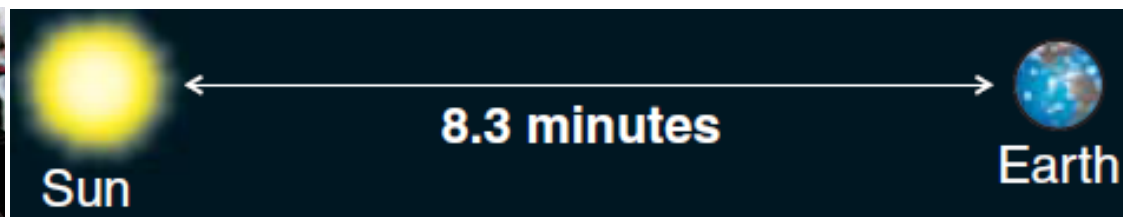
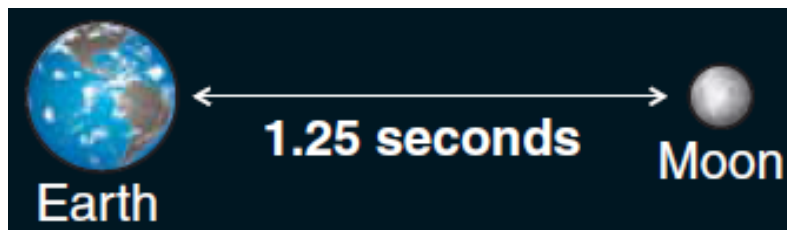
我们的“可观测”宇宙由暗物质与暗能量主导



这些星系只占宇宙质量-能量-空间的一小部分！

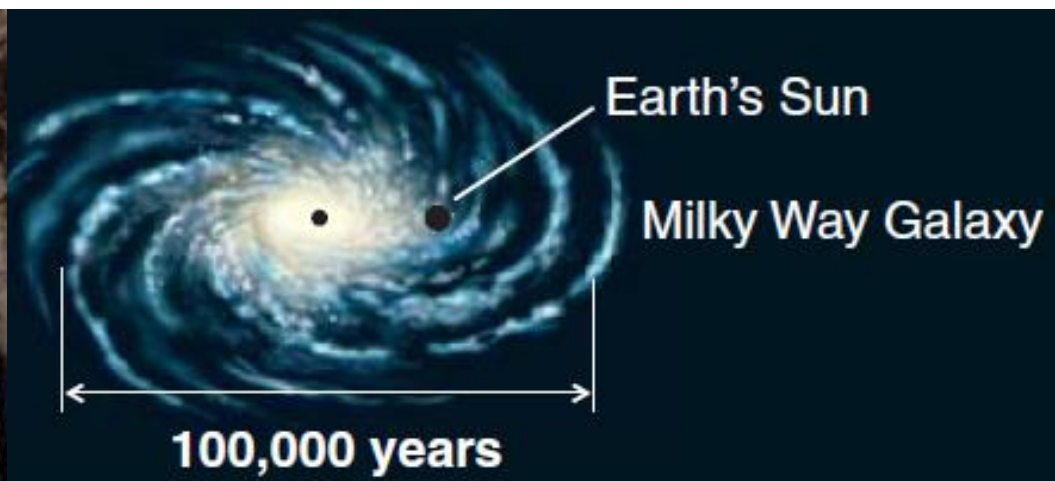


# 宇宙有多大？（光秒/分/时）

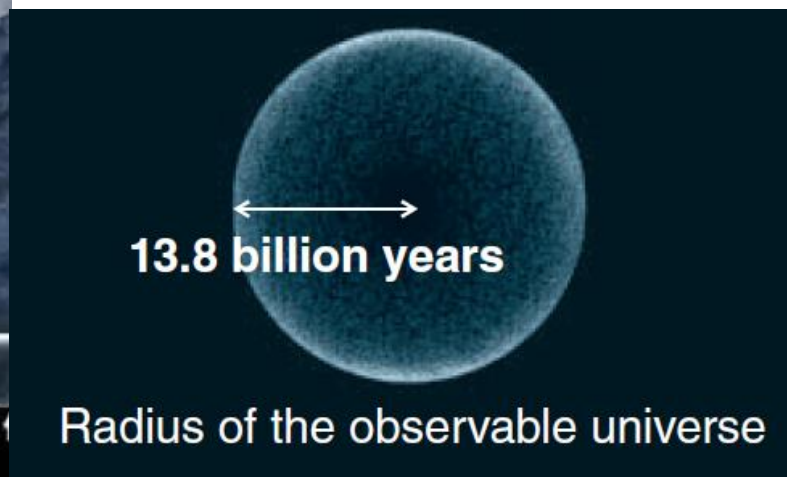




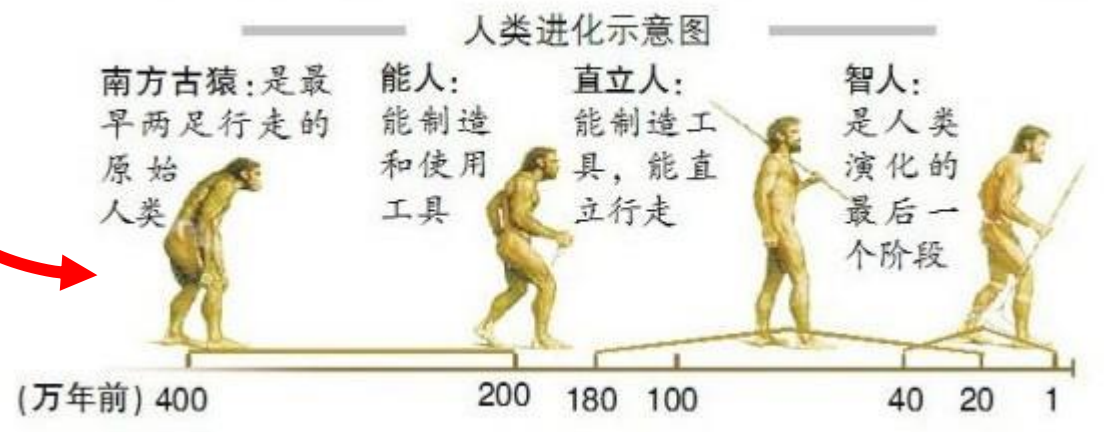
# 宇宙有多大？（光年）



# 宇宙有多大？（可观测宇宙）



# 宇宙是怎样从大爆炸的“烟花”演化出我们的？





# 宇宙年历

- 如果把138亿年的宇宙历史压缩到1年里，那么
  - 1秒 ~ 438年
  - 1小时 ~ 158万年
  - 1天 ~ 3780万年
- 一个人活80岁，宇宙才过去了0.18秒

- 1月1日：宇宙大爆炸
- 5月1日：银河系诞生
- 9月9日：太阳系诞生
- 9月14日：地球诞生
- 9月25日左右：地球第一个生命
- 12月17日：寒武纪生命大爆发
- 12月24日：恐龙出现
- 12月28日：恐龙灭绝

12月29日：第一批灵长动物

12月30日：人科物种出现

下面所有这一切发生在12月31日这天！

22:30：第一批人类

23:56：最近冰期开始

23:59:50：天文学开始

23:59:56：托勒密天文学

23:59:57：伊斯兰文明诞生



23:59:59：欧洲文艺复兴；欧洲大航海；中国明朝郑和下西洋；现代科学诞生

23:59:59：第一次工业革命；牛顿、爱因斯坦诞生；计算机；登陆月球；网络；手机；..... ChatGPT、SORA、DeepSeek

美媒：马斯克宣布新一代大模型 Grok 3 将于18日发布，称其为地球上最聪明的AI，推理能力将超ChatGPT、DeepSeek等

我在约0.12秒前出生，同学们在约0.042秒前横空出世

.....

下一年5月2日：太阳成为  
红巨星

下一年5月7日：太阳成为  
白矮星

人类文明将何去何从呢？

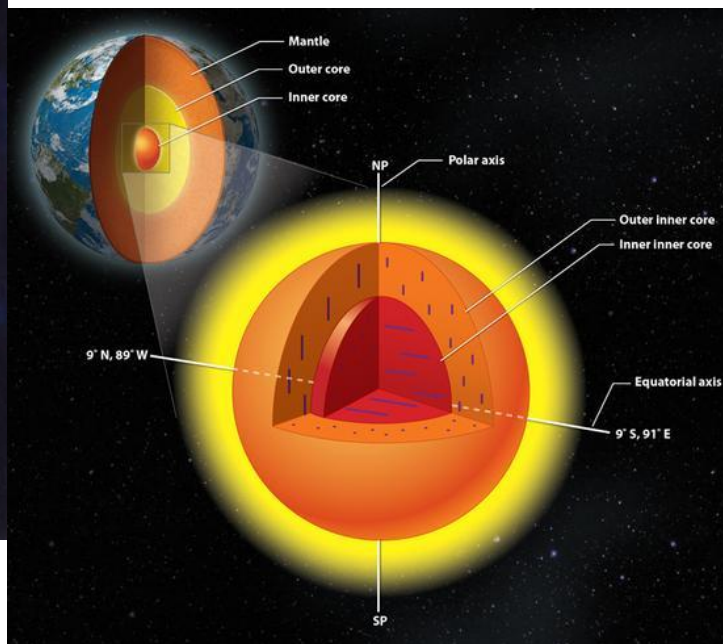
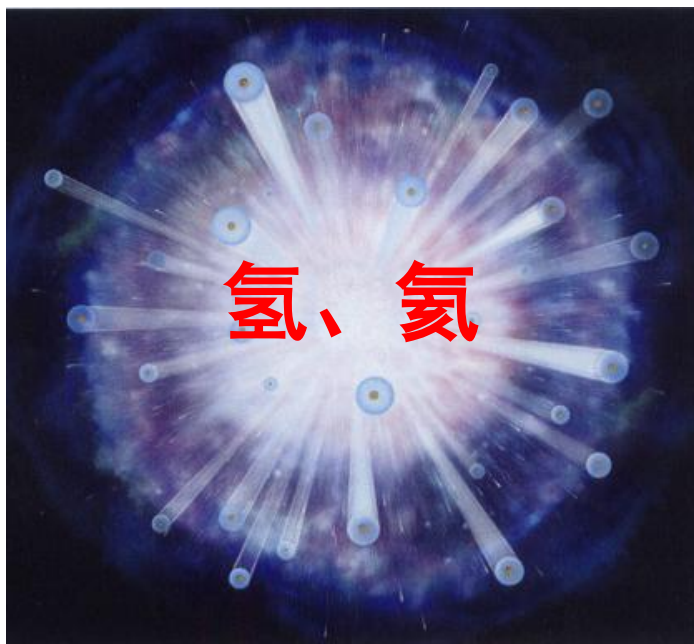


# 我们是怎样起源的？

- 生命的起源
- 结构的起源（天文学）
  - 行星的起源
  - 恒星的起源
  - 星系的起源
- 宇宙的起源

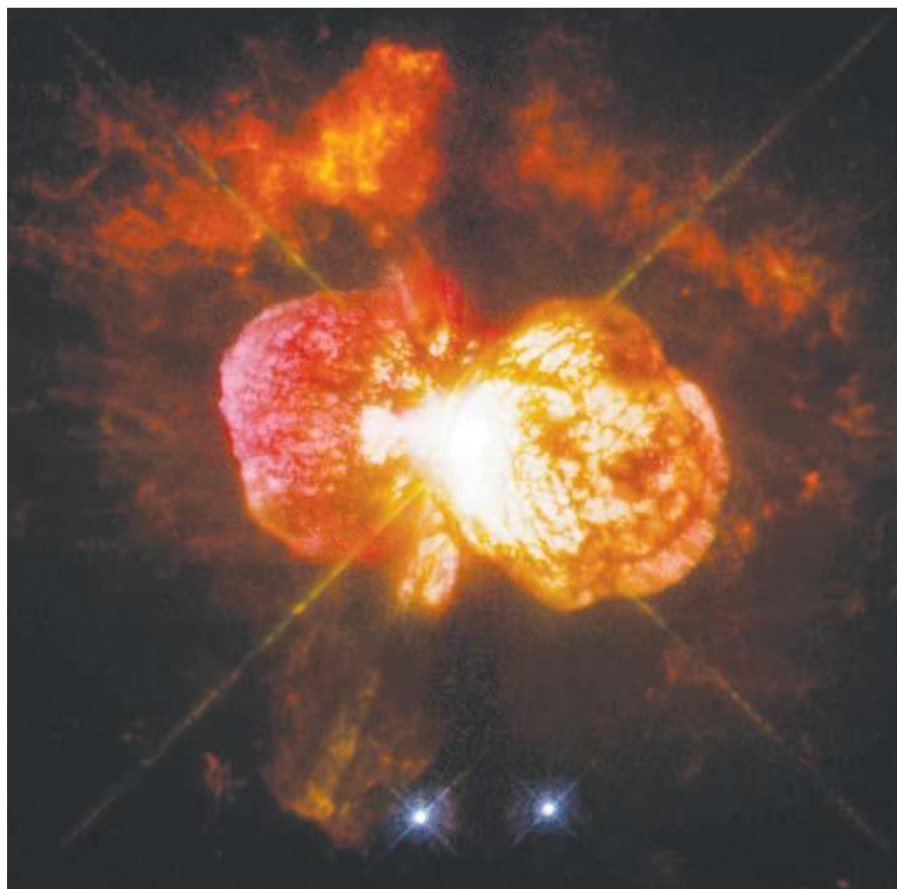


# 化学元素的起源与演化



# 重元素源自

- 恒星内部核合成
- 超新星爆炸核合成
- 中子星碰撞并合



重元素在星系内  
循环增丰

重元素在冷环境中  
凝聚为尘埃



尘埃聚集为地球



# 元素周期表及元素起源

大爆炸聚变   宇宙射线裂变   垂死的低质量恒星   合并的中子星   大质量恒星爆炸   白矮星爆炸   没有稳定的同位素

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |          |  |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--|
| H<br>1   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           | He<br>2  |  |
| Li<br>3  | Be<br>4  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | B<br>5   | C<br>6    | N<br>7    | O<br>8    | F<br>9    | Ne<br>10 |  |
| Na<br>11 | Mg<br>12 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Al<br>13 | Si<br>14  | P<br>15   | S<br>16   | Cl<br>17  | Ar<br>18 |  |
| K<br>19  | Ca<br>20 | Sc<br>21 | Ti<br>22 | V<br>23  | Cr<br>24 | Mn<br>25 | Fe<br>26 | Co<br>27 | Ni<br>28 | Cu<br>29 | Zn<br>30 | Ga<br>31 | Ge<br>32  | As<br>33  | Se<br>34  | Br<br>35  | Kr<br>36 |  |
| Rb<br>37 | Sr<br>38 | Y<br>39  | Zr<br>40 | Nb<br>41 | Mo<br>42 | Tc<br>43 | Ru<br>44 | Rh<br>45 | Pd<br>46 | Ag<br>47 | Cd<br>48 | In<br>49 | Sn<br>50  | Sb<br>51  | Te<br>52  | I<br>53   | Xe<br>54 |  |
| Cs<br>55 | Ba<br>56 |          | Hf<br>72 | Ta<br>73 | W<br>74  | Re<br>75 | Os<br>76 | Ir<br>77 | Pt<br>78 | Au<br>79 | Hg<br>80 | Tl<br>81 | Pb<br>82  | Bi<br>83  | Po<br>84  | At<br>85  | Rn<br>86 |  |
| Fr<br>87 | Ra<br>88 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |          |  |
|          |          | La<br>57 | Ce<br>58 | Pr<br>59 | Nd<br>60 | Pm<br>61 | Sm<br>62 | Eu<br>63 | Gd<br>64 | Tb<br>65 | Dy<br>66 | Ho<br>67 | Er<br>68  | Tm<br>69  | Yb<br>70  | Lu<br>71  |          |  |
|          |          | Ac<br>89 | Th<br>90 | Pa<br>91 | U<br>92  | Np<br>93 | Pu<br>94 | Am<br>95 | Cm<br>96 | Bk<br>97 | Cf<br>98 | Es<br>99 | Fm<br>100 | Md<br>101 | No<br>102 | Lr<br>103 |          |  |



# 卡尔·萨根（1934-1996）

“我们DNA里的氮元素

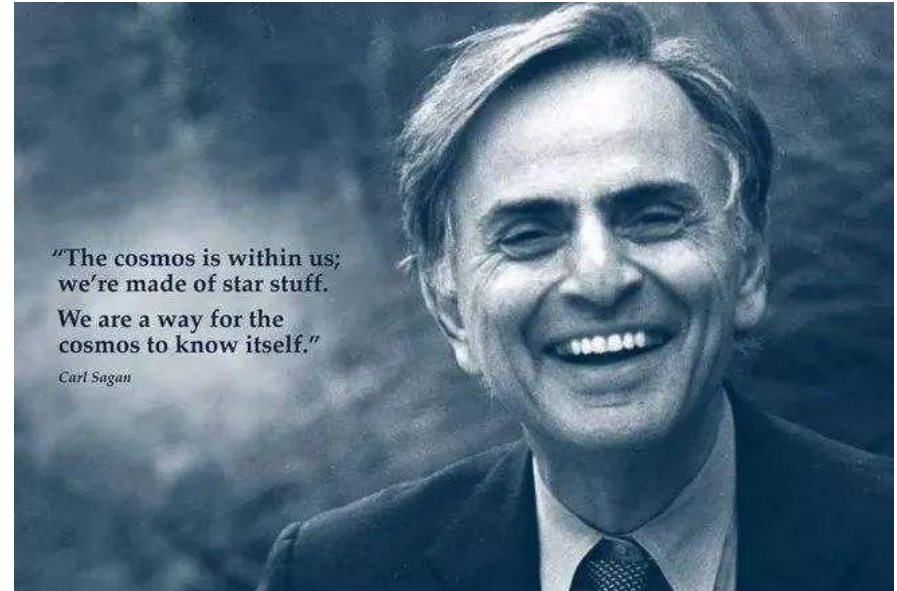
我们牙齿里的钙元素

我们血液里的铁元素

还有我们吃掉的东西里的碳元素

都是曾经大爆炸时的万千星辰散落后组成的

所以我们每一个人都是星尘”



# 卡尔·萨根：《暗淡的蓝点》

“在它上面，有你爱的每个人、你认识的每个人、你听说过的每个人。历史上的每一个人，都在它上面度过了自己的一生。”



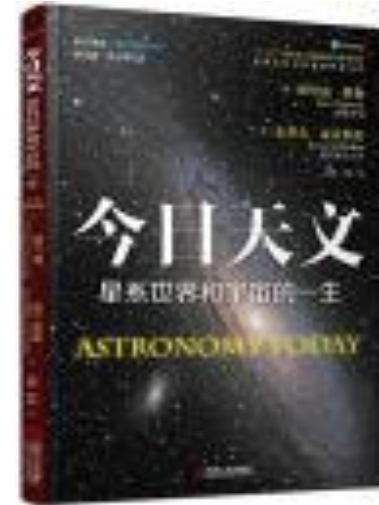
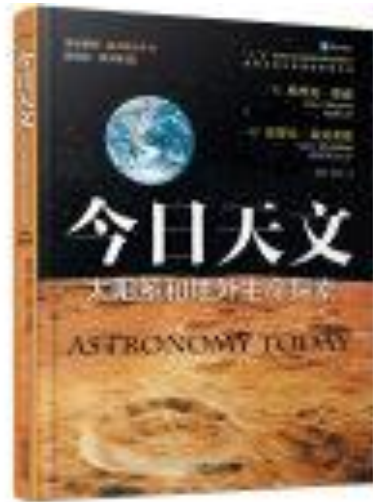
1990年的情人节旅行者1号60亿千米处



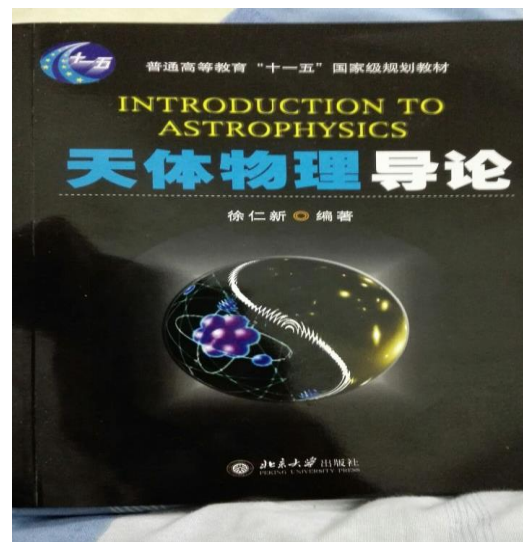
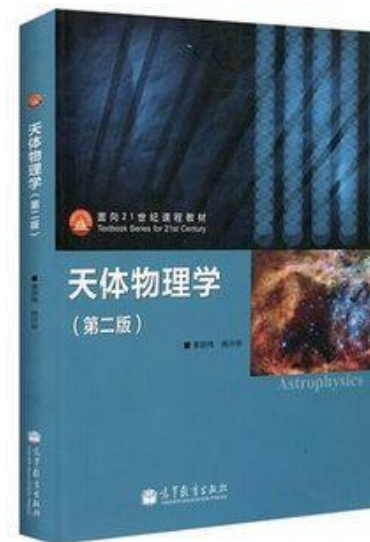




# 参考教材（通识类）



# 参考教材（专业类）

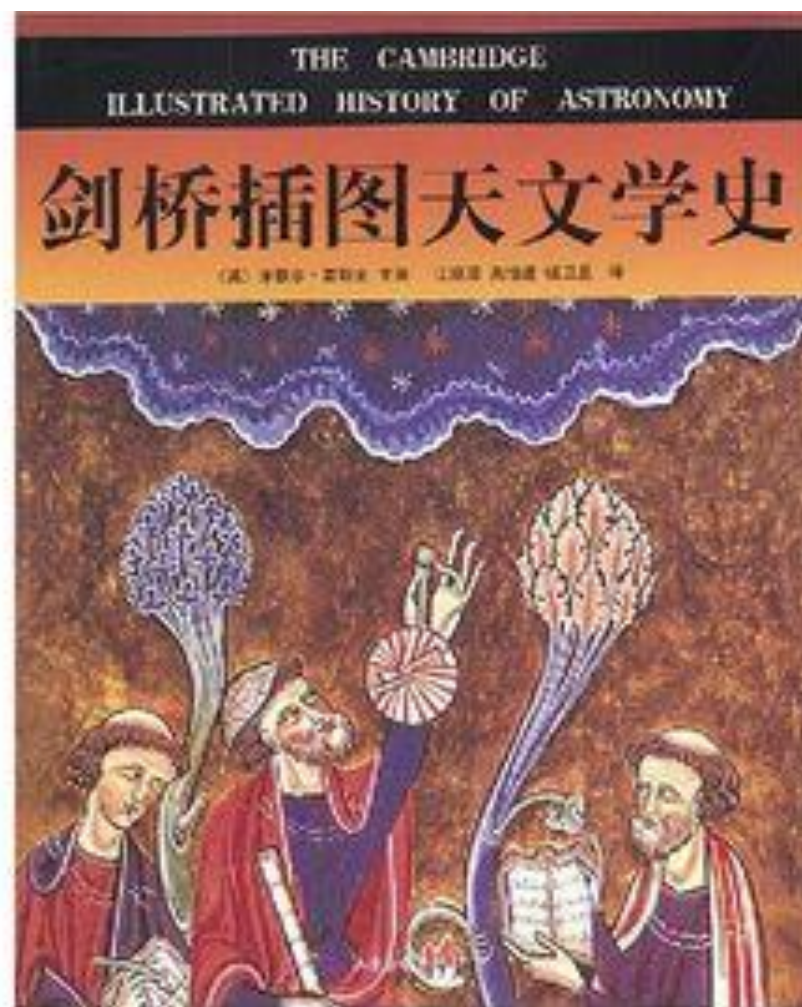
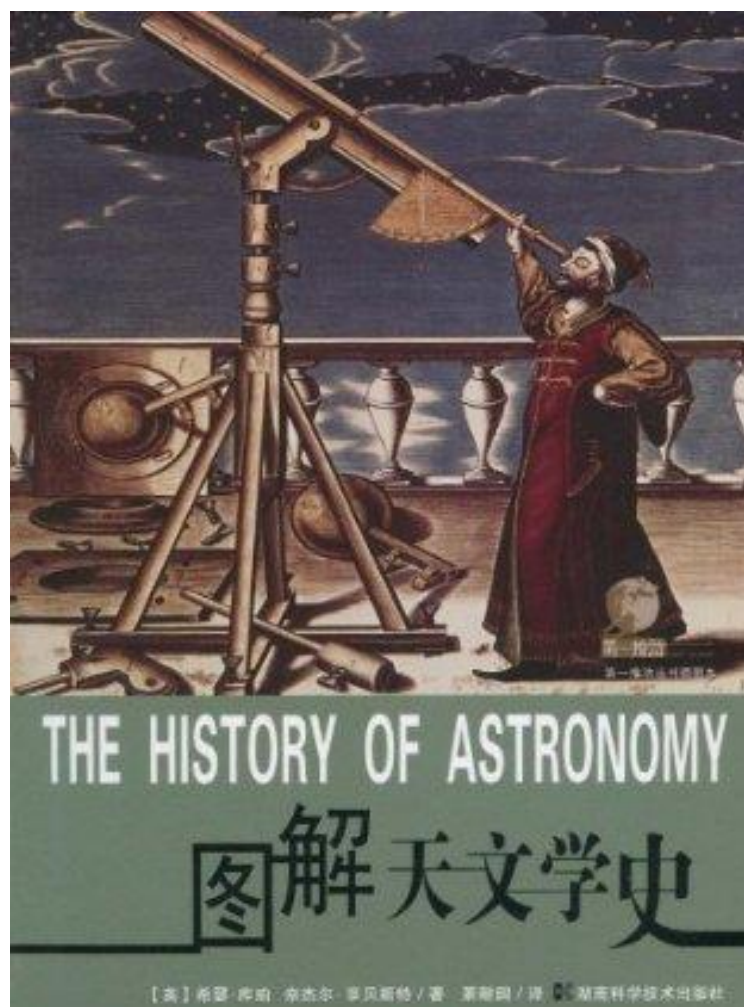


# 扩展阅读（观星类）





## 扩展阅读（天文学史类）



## 扩展阅读（网站类）

**Astronomy Picture of the Day (APOD):** Discover the cosmos! Each day a different image or photograph of our fascinating universe is featured, along with a brief explanation written by a professional astronomer.

<https://apod.nasa.gov/apod/archivepix.html>

**每日天文一图（北京天文馆镜像）** 探索宇宙！每天发布一张迷人宇宙的影像，以及由专业天文学家撰写的简要说明。

<https://www.bjp.org.cn/APOD/today.shtml>

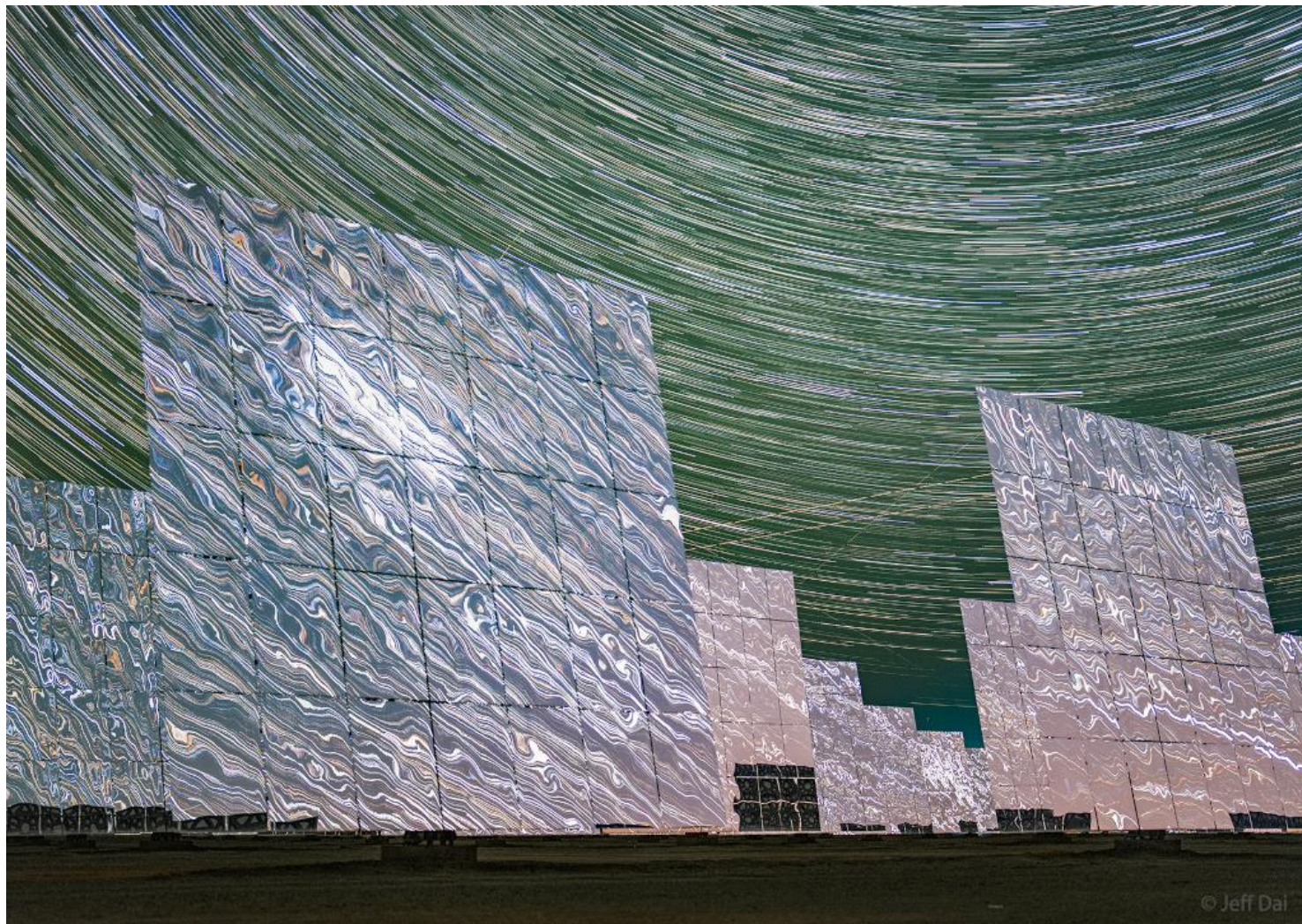
# The Solar System's Planet Trails (2022 July 1)



太阳系行星轨迹 by Zheng Zhi



# 镜中的宇宙 (2023-09-22)



by Jeff Dai

# 【2024.04.17】APOD | 天文每日一图 - 日全食和彗星



## 日全食和彗星

图片来源及版权：林子轩（清华大学）

**说明：**在上周的日全食期间，有两颗彗星出现在太阳附近。预期会出现的那颗彗星是 [12P/Pons-Brooks 彗星](#)，但它让许多人失望了，因为其亮度远不如预期。不过，相对不太知名的彗星 SOHO-5008 也出现在了长曝光相片中。这颗彗星是由 ESA（欧洲空间局）和 NASA 环日运行的太阳和日球层探测器（SOHO）拍摄的第 5008 颗彗星。体积很可能要小得多的 SOHO-5008 是一颗掠日彗星（Sungrazer），由于[距离太阳太近](#)，在几个小时内就解体了。这张特色图片的罕见之处不仅是在日全食期间拍到了两颗彗星，而且还是更罕见地从地球表面拍摄到掠日彗星的照片之一。在照片中还可以看到太阳巨大的[日冕](#)和水星（左）、[金星](#)（右）。在这些行星和彗星中，只有[金星](#)在 4 月 8 日横穿北美的[黑暗月影](#)中很容易被数百万人看到。



# 关注清华大学学生天文协会公众号（清华天协）











<https://nadc.china-vo.org/citizenscience>







## 星系马戏团

GalaxyCircus

**项目状态:** 运行中

**上线时间:** 2023年11月

**项目简介:** 星系马戏团项目(GALAXYCIRCUS)以DESI Legacy Surveys项目中的亮星系巡天数据 BGS(DESI Bright Galaxy Survey) 为基础, 由国家天文台的李楠研究员团队、太原理工大学的贾鹏教授团队, 以及国家天文科学数据中心中国虚拟天文台团队协作开发。星系马戏团项目将引入人工智能技术, 通过与公众互动, 参与者无需深入学习专业知识便可直接操作来筛选星系图像中的异常天体。这不仅有助于参与者直观地了解星系的形态, 还能够帮助科学家快速发现宇宙中的异常现象。

[立即参与](#)



## 星系迷宫

GalaxyMaze

**项目状态：**运行中

**上线时间：**2023年9月

**项目简介：**星系迷宫项目（GALAXYMAZE）项目基于真实天文科学数据 DESI Legacy Surveys 项目中的 亮星系巡天数据策划并实施，项目研发由来自国家天文台李楠研究员团队、太原理工大学的贾鹏教授团队、以及国家天文科学数据中心中国虚拟天文台团队共同完成。星系迷宫项目旨在让公众以最小的学习成本、结合直观的互动操作、基于全新设计的星系分类决策树对百万甚至千万量级的星系图像进行图像分类。

立即参与



## 引力透镜搜寻

LensFinder

**项目状态：**运行中

**上线时间：**2023年3月16日

**项目简介：**引力透镜搜寻项目（LENSFINDER）是国家天文科学数据中心继公众超新星搜寻项目之后开展的又一全民科学项目。该项目基于真实天文科学数据策划并实施，项目研发由来自国家天文台李楠研究员团队及国家天文科学数据中心中国虚拟天文台团队共同完成。公众无需任何专业基础，只需经过简单学习便可掌握操作方法。参与者将在过程中更深入地了解引力透镜相关知识，同时也能够帮助科学家更好地开展相关研究。

立即参与





# 欢迎加入 公众超新星搜寻项目 开始您的超新星搜寻之旅

## 超新星搜寻

Popular Supernova Project

**项目状态:** 运行中

**上线时间:** 2015年7月31日

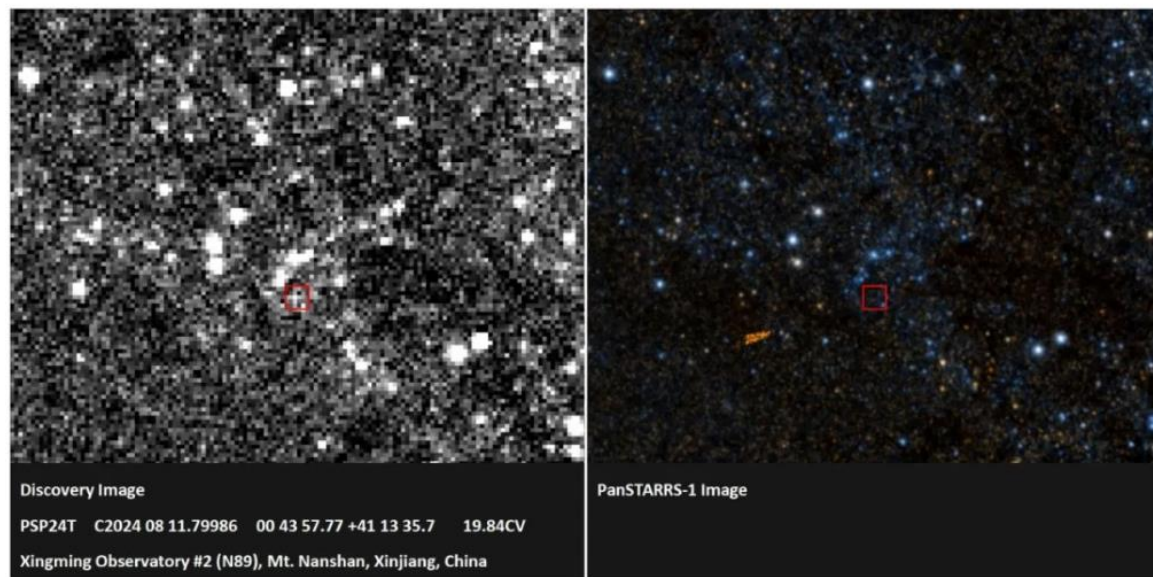
**项目简介:** 公众超新星搜寻项目 (Popular Supernova Project, PSP), 是由星明天文台和中国虚拟天文台 (China-VO) 合作开展的面向普通大众的宇宙新天体搜寻项目之一, 是首次基于国内业余天文观测数据策划实施的全民科学 (Citizen Science) 项目, 是专业天文队伍和业余天文队伍深度合作的一次成功尝试。

立即参与

# 2024年8月12日PSP发现一颗河外新星

王歌 星明天文台 2024年09月09日 20:09 湖北

2024年8月12日早，PSP参与者麦梓阳、管理员赵经远先后在半米望远镜（HMT）为公众超新星搜寻项目（PSP）拍摄的M31星系原始图像中发现一颗非常暗弱的候选体，无滤镜亮度为19.84星等。在进一步查验后，管理员张宓将其上报至天文电报中央局（CBAT）和暂现源名称服务网（TNS），该候选体获得编号AT 2024ryu、PNV J00435777+4113357，内部编号PSP24T。



HMT发现图像（左）中心方框处可见模糊的星点，而该星点在Pan-STARRS DR1的历史图像（右）中不可见。同时，该星点位于M31星系方向，综合考虑位置和亮度，初步判断为M31中的新星候选体

编号：AT 2024ryu (= PSP24T)

发现者：麦梓阳、赵经远、徐建林、张宓、唐磊明、李言蹊、严小畅、周文杰、孙国佑、阮建高、高兴及PSP团队

发现亮度：19.84星等（无滤镜）

发现时间：2024年8月12日03时11分47.904秒

TNS链接：<https://www.wis-tns.org/object/2024ryu>

CBAT链接：

<http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/J00435777+4113357.html>

## Central Bureau for Astronomical Telegrams

### Publications & Services

Subscriptions  
On-line IAUCs  
On-line CBETs  
IAUC/CBET RSS Feeds  
TOCP RSS Feeds  
MPC RSS Feeds  
Search IAUCs/CBETs

### Discoveries

Astronomical Headlines  
TOCP  
Press Information Sheets  
What to Report  
How to Report

### Lists

Supernovae List  
Nova List



### CBAT "Transient Object Followup Reports"

#### PNV J00435777+4113357

PNV J00435777+4113357 2024 08 11.7999\* 00 43 57.77 +41 13 35.7 19.84C 928E 153S M31 R 2

2024 08 11.7999

Nova candidate classified by XOSS. Details can be found at <http://xjtp.china-vo.org/psp24t.html>



## 火流星上报系统

Fireball reporting system

**项目状态：**运行中

**上线时间：**2023年8月14日

**项目简介：**为了能系统地收集、整理和分享我国上空的火流星及其陨石信息，国家天文科学数据中心领衔开发中国虚拟天文台火流星上报系统，旨在将其建立成一个公众参与平台和研究太阳系起源和演化的公共数据库。该平台由中国科学院国家天文台副研究员李广伟组织协调，太原理工大学智能光学成像实验室贾鹏团队开发，国家天文科学数据中心提供数据和网络支持。恰逢近期英仙座流星雨造访地球之际，该系统隆重上线。

[立即参与](#)





## 家乡的星星

Celestial constellation in Folk Culture

**项目状态:** 运行中

**上线时间:** 2016年

**项目简介:** 中华大地上，一地一方的人们心中都有不同的星空，这就是广泛流传的中国民间星座，这些星座充满博物学气质，有着各种各样神奇的名字。然而，这些民间星座在慢慢消失.....现在，如果你知道它们的名字或者故事，请告诉我们吧！

[立即参与](#)

# 公民科学

<https://www.zooniverse.org/>

 PROJECTS ABOUT GET INVOLVED TALK BUILD A PROJECT NEWS SIGN IN REGISTER



WELCOME TO THE ZOONIVERSE

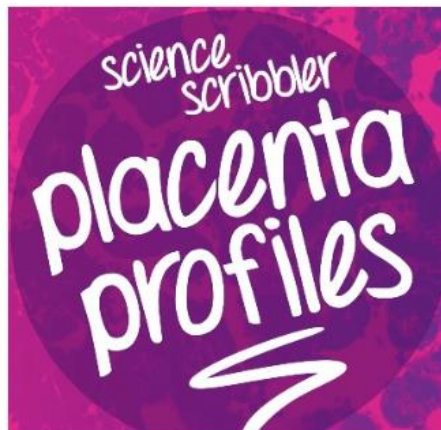
## People-powered research

See All Projects

### FEATURED PROJECTS



SUPERWASP VARIABLE STARS



SCIENCE SCRIBBLER:  
PLACENTA PROFILES



WHERE IS SPOONY?

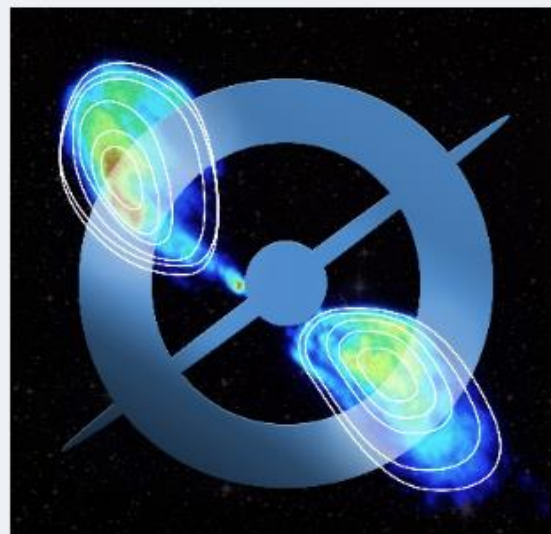


ATMOSELEC - ATMOSPHERIC  
ELECTRICITY FOR CLIMATE





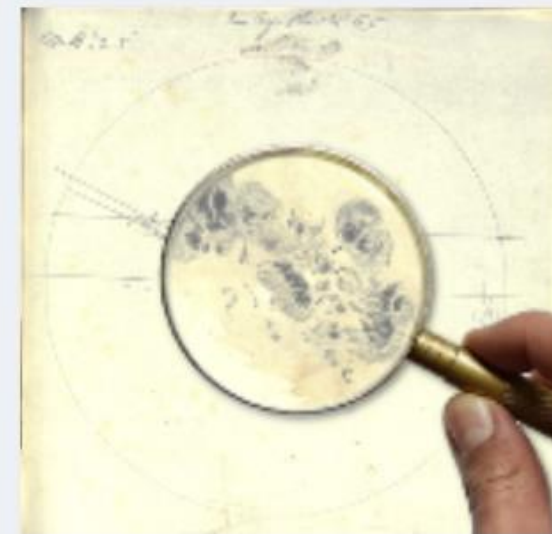
ECLIPSING BINARY PATROL



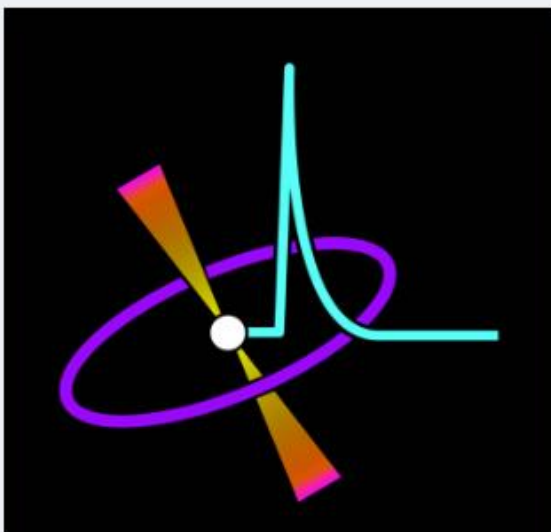
RADIO GALAXY ZOO: EMU



ATMOSELEC - ATMOSPHERIC  
ELECTRICITY FOR CLIMATE



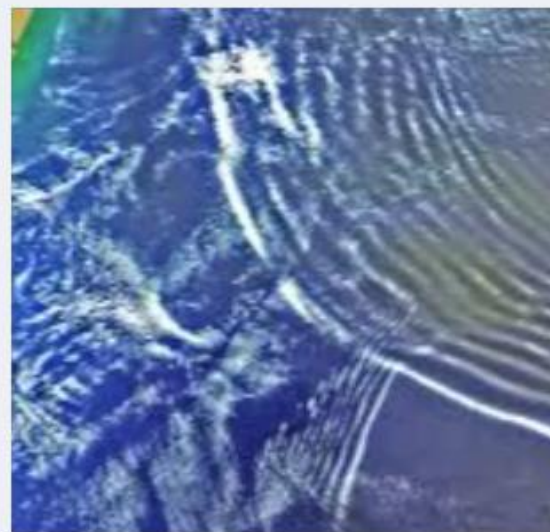
SUNSPOT DETECTIVES



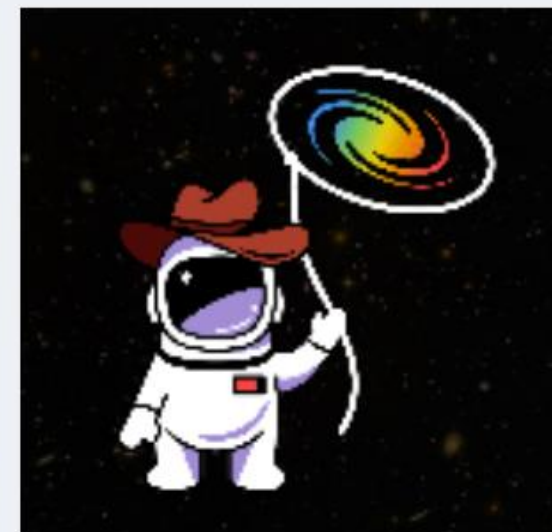
BURST CHASER



EINSTEIN@HOME: PULSAR  
SEEKERS

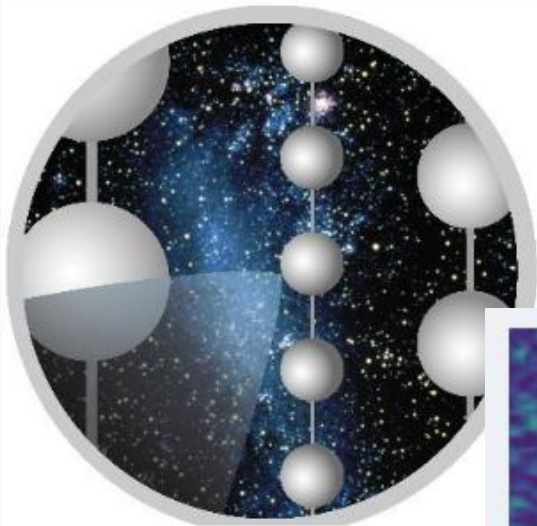


GRAVITY WAVE ZOO

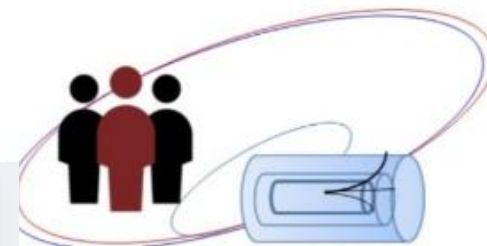


REDSHIFT WRANGLER

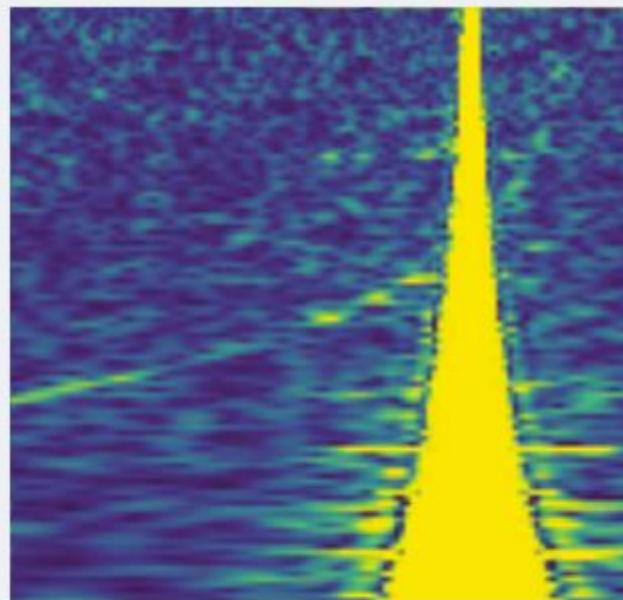




NAME THAT NEUTRINO!



NEW PARTICLE SEARCH AT CERN



GRAVITY SPY



RADIO METEOR ZOO



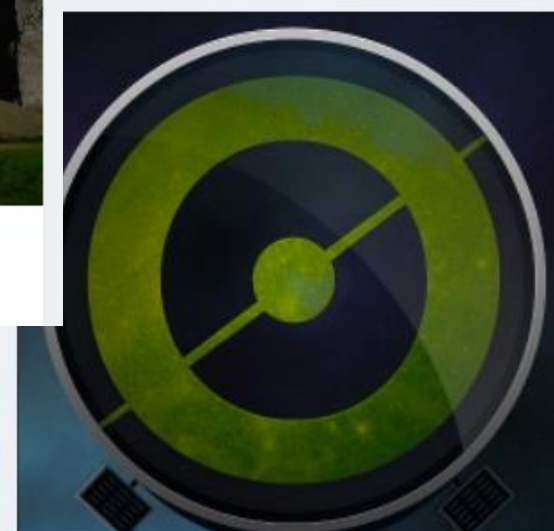
DARK ENERGY EXPLORERS



CITIZEN ASAS-SN



SUPERWASP VARIABLE STARS



GALAXY ZOO

<https://www.zooniverse.org/projects/cobalt-lensing/black-hole-hunters> 黑洞猎人



# Black Hole Hunters

✓ ENGLISH

ABOUT CLASSIFY TALK COLLECT



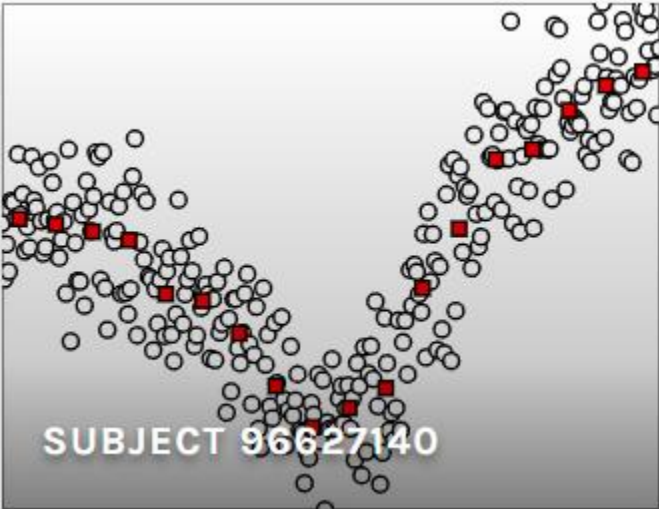
BLACK HOLE HUNTERS

Making the invisible visible.

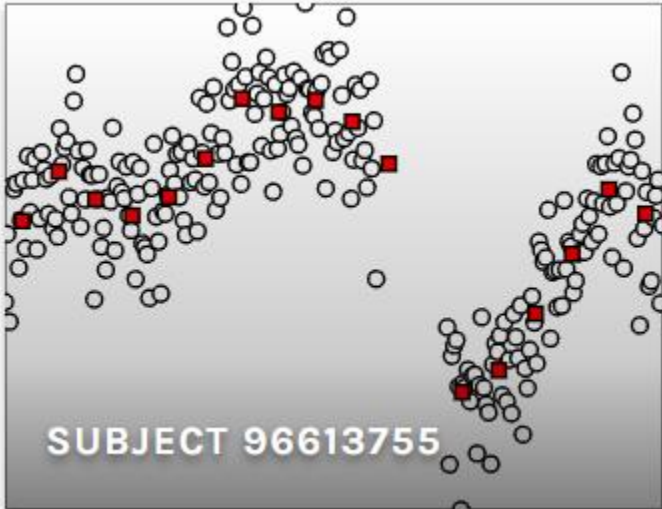
LEARN MORE >



SUBJECT 96754505



SUBJECT 96627140



SUBJECT 96613755

ere!



# 天文学=看星星？

你们是不是天天对着望远镜看星星啊？



.....

## 真相

天文学的主要内容是研究宇宙空间天体、宇宙的结构和发展，包括天体的构造、性质和运行规律等。天文学大致可分为天体测量学、天体动力学、天体物理学三大研究领域。

\*本科阶段主要课程包括：基础天文、天体物理（理论、实测）、量子力学、天文技术与方法、电动力学、理论力学、原子物理、恒星物理、计算天文学等。

**“我们的日常可不只是看星星！”**